

Implementação de protocolo de processamento de imagens em ensaios fenotípicos de viabilidade celular

Kayllany L. S. Oliveira^{1,2}; Pablo W. A. Silva²; Jacqueline F. Shimizu²; Thayná M. Avelino²; Rafael E. Marques²; Ana A. S. Iacia²; José G. C. Pereira²; João V. S. Guerra²

¹ Ilum Escola de Ciências, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Campinas, São Paulo, Brasil

² Laboratório Nacional de Biociências, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Campinas, São Paulo, Brasil

A triagem de alto desempenho (*High-Throughput Screening*—HTS) tem se consolidado como uma metodologia fundamental na descoberta de fármacos e investigação de mecanismos biológicos, geralmente baseada em microscopia automatizada de fluorescência. Contudo, grande volume de imagens geradas representa um desafio significativo para análise em larga escala. No Laboratório Nacional de Biociências (LNBio) do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), imagens capturadas pelo microscópio Operetta HCS vêm sendo utilizadas para fornecer dados fenotípicos em ensaios de viabilidade celular, nos quais a análise é feita pela identificação e contagem dos núcleos de células viáveis, exigindo protocolos mais eficientes de processamento. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um protocolo automatizado de processamento de imagens para ensaios de viabilidade celular, usando ferramentas de código aberto e integrável à clusters de computação de alto desempenho. O protocolo está sendo desenvolvido na linguagem de programação Python, usando bibliotecas como *imageio*, *bioio*, *scikit-image*, *Cellpose*, *StarDist* e *pandas*, para processamento de imagens de fluorescência em diferentes linhagens celulares marcadas com marcador fluorescente Hoechst 33342 que marcar os núcleos celulares. As etapas incluem pré-processamento de imagens, segmentação de núcleos, extração de características morfológicas e integração de dados. A validação será realizada com dados de células Huh-7 submetidas a 7.784 compostos contra os vírus Mayaro, Oropouche e Encefalite de Saint Louis. Outro conjunto de dados, obtido em células Vero CCL81 testadas com 3.212 compostos contra o vírus SARS-CoV-2, também será incluído na validação. Os resultados do novo protocolo serão comparados, qualitativa e quantitativamente, ao software proprietário Acapella/Columbus (PerkinElmer), atualmente usado como referência. Por fim, a rotina será documentada e disponibilizada como ferramenta de código aberto para os usuários do CNPEM, oferecendo uma solução colaborativa, reprodutível e escalável para a análise de imagens de viabilidade celular em diferentes contextos de pesquisa.

Financiamento: CAPES (#88887.928702/2023-00), FAPESP (#2025/05515-6), CNPEM.